

Project Charter

A. Informasi Umum Proyek

Nama Project : Pengelolaan Penyewaan Sepeda Hazza Bike

Sponsor / Pemilik Proyek : Pemilik Hazza Bike

Manajer Proyek : Hilda Natasya

Tim Pengembang :

- Darma
- Aulia Yudistira
- Difana Syakila

B. Latar Belakang Proyek

Hazza Bike merupakan usaha yang menyediakan layanan penyewaan sepeda. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Hazza Bike, proses penyewaan melibatkan informasi mengenai sepeda, pelanggan, transaksi penyewaan, tarif, serta kondisi sepeda.

Berdasarkan hasil wawancara, tarif penyewaan sepeda pada Hazza Bike adalah Rp30.000 untuk durasi 6 jam. Setiap sepeda juga memiliki status dan kondisi yang perlu diperhatikan dalam proses penyewaan. Sepeda yang sedang disewa tidak dapat disewakan kepada pelanggan lain pada waktu yang sama, sedangkan sepeda yang mengalami kerusakan dapat dinyatakan tidak tersedia.

Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem Digital Twin yang dapat merepresentasikan kondisi dan status sepeda pada dunia nyata ke dalam bentuk digital. Sistem ini dirancang untuk membantu pengelolaan data sepeda, pelanggan, transaksi penyewaan, pengembalian, kondisi sepeda, serta riwayat transaksi secara terstruktur.

C. Tujuan Proyek (Project Objectives)

1. Membangun sistem Digital Twin berbasis web untuk mengelola dan merepresentasikan data, status, serta kondisi armada sepeda Hazza Bike secara digital.
2. Menyediakan fitur pengelolaan pelanggan, penyewaan, pengembalian, dan riwayat transaksi untuk membantu proses operasional penyewaan sepeda.

3. Menyediakan dashboard yang menampilkan informasi ketersediaan, status, dan kondisi sepeda secara terstruktur sehingga perubahan kondisi sepeda di dunia nyata dapat direpresentasikan ke dalam sistem.

D. Ruang Lingkup Proyek (Project Scope)

- **In-Scope (Batasan yang dikerjakan):**
 - Pengelolaan data sepeda dan ID sepeda.
 - Pengelolaan status dan kondisi sepeda.
 - Pengelolaan data pelanggan.
 - Pencatatan transaksi penyewaan.
 - Pencatatan pengembalian sepeda.
 - Pencatatan riwayat transaksi.
 - Dashboard Digital Twin untuk menampilkan kondisi dan status armada.
 - Penerapan tarif penyewaan Rp30.000 untuk durasi 6 jam.
 - Representasi perubahan kondisi sepeda dunia nyata ke dalam data Digital
- **Out-of-Scope (Batasan yang tidak dikerjakan):**
 - Pelacakan lokasi sepeda menggunakan GPS secara real-time.
 - Integrasi payment gateway atau pembayaran online otomatis.
 - Integrasi dengan aplikasi pihak ketiga.
 - Pengembangan perangkat IoT.
 - Sistem penjualan sepeda.
 - Pengelolaan usaha lain di luar layanan penyewaan sepeda.

E. Aturan Bisnis

- Setiap sepeda memiliki ID unik.
- Setiap sepeda memiliki status ketersediaan dan kondisi.
- Tarif penyewaan sepeda adalah Rp30.000 untuk durasi 6 jam.
- Sepeda yang berstatus "Disewa" tidak dapat disewa oleh pelanggan lain pada waktu yang sama.
- Setiap transaksi penyewaan harus terhubung dengan data pelanggan dan sepeda.
- Sepeda yang telah dikembalikan akan berstatus "Tersedia" apabila kondisinya masih baik.
- Sepeda yang mengalami kerusakan dapat diberikan status "Tidak Tersedia" sampai dilakukan perbaikan.
- Riwayat transaksi penyewaan disimpan dalam sistem.
- Perubahan status dan kondisi sepeda pada dunia nyata harus direpresentasikan pada data Digital Twin.

2. STAKEHOLDER REGISTER (DAFTAR PEMANGKU KEPENTINGAN)

ID	Stackeholder	Peran	Kategori	Interest	Influence
S01	Pemilik Hazza Bike	Owner	Internal / Business	High	High
S02	Pengelola/Petugas Hazza Bike	Operational Staff	Internal/Business	High	High
S03	Pelanggan Hazza Bike	End User	External	Medium	Medium
S04	Darma	Project Manager	Internal/Project Team	High	Medium
S05	Hilda Natasya	System Analyst	Internal/Project Team	High	Medium
S06	Difana Syakila	UI/UX Designer	Internal/Project Team	High	Medium
S07	Aulia Yudistira	Developer	Internal/Project Team	High	Medium
S08	Ibu Cut Alna Fadillah	Dosen/Supervisor	External/Academic	High	High

3. WBS (WORK BREAKDOWN STRUCTURE)

Berikut adalah rincian hierarki pekerjaan untuk membangun web pengelolaan penyewaan sepeda hazza bike:

- **1.0 Manajemen & Perencanaan Proyek**
 - 1.1 Melakukan wawancara dengan pemilik UMKM (mengetahui tarif penyewaan sepeda pada Hazza Bike serta kondisi yang perlu diperhatikan dalam proses penyewaan)
(gambar)
 - 1.2 Mengidentifikasi kebutuhan sistem dan aturan bisnis penyewaan sepeda.
 - 1.3 Menyusun dokumen Project Charter, Stakeholder Register, WBS, dan Workspace Tim.
(gambar)

- **2.0 Perancangan Sistem & Desain**

- 2.1 Membuat rancangan antarmuka sistem menggunakan wireframe/mockup.
- 2.2 Merancang database yang terdiri dari data sepeda, pelanggan, transaksi penyewaan, dan pengembalian.
- 2.3 Merancang alur perubahan status dan kondisi sepeda pada sistem Digital Twin.
- 2.4 Merancang dashboard untuk menampilkan status dan kondisi armada sepeda.

- **3.0 Pengembangan & Pembuatan Website (Coding)**

- 3.1 Perancangan dan implementasi database serta koneksi sistem.
- 3.2 Pengembangan fitur pengelolaan data sepeda, pelanggan, transaksi penyewaan, dan pengembalian.
- 3.3 Pengembangan fitur pengelolaan status dan kondisi sepeda.
- 3.4 Pengembangan fitur pencatatan dan penyajian riwayat transaksi.
- 3.5 Pengembangan dashboard untuk menampilkan status dan kondisi armada sepeda.

- **4.0 Pengujian Sistem (Testing & Evaluation)**

- 4.1 Menguji pengelolaan data sepeda dan proses penyewaan dan pengembalian.
- 4.2 Menguji perubahan status dan kondisi sepeda dan pencatatan riwayat transaksi.
- 4.3 Melakukan perbaikan apabila ditemukan kesalahan sistem.

- **5.0 Penyelesaian & Dokumentasi**

- 5.1 Menyusun dokumentasi sistem serta menyusun laporan proyek.
- 5.2 Melakukan presentasi dan demonstrasi sistem.

4. Perhitungan Function Point (FP)

4.1 Identifikasi Fungsi Sistem

Dalam pengembangan sistem pengelolaan penyewaan sepeda Hazza Bike, estimasi ukuran perangkat lunak dilakukan menggunakan pendekatan Function Point (FP).

Function Point terdiri dari lima komponen utama:

1. External Input (EI) — fungsi yang menerima data dari pengguna.
2. External Output (EO) — fungsi yang menghasilkan informasi dari sistem.
3. External Inquiry (EQ) — fungsi untuk melihat atau mencari informasi.
4. Internal Logical File (ILF) — kelompok data yang dikelola oleh sistem.
5. External Interface File (EIF) — data dari sistem eksternal yang digunakan oleh sistem.

A. External Input (EI)

External Input merupakan fungsi yang menerima masukan dari pengguna untuk diproses oleh sistem.

ID	Fungsi	Deskripsi	Kompleksitas
EI-01	Login Pengelola	Pengelola memasukkan username dan password untuk mengakses sistem.	Low
EI-02	Tambah Data Sepeda	Pengelola memasukkan data sepeda baru ke dalam sistem.	Low
EI-03	Edit Data Sepeda	Pengelola mengubah informasi sepeda yang telah tersimpan.	Low
EI-04	Hapus Data Sepeda	Pengelola menghapus data sepeda dari sistem.	Low
EI-05	Input Data Pelanggan	Pengelola memasukkan data pelanggan yang melakukan penyewaan.	Low
EI-06	Input Transaksi Penyewaan	Pengelola mencatat transaksi penyewaan sepeda.	Average
EI-07	Input Pengembalian	Pengelola mencatat data pengembalian sepeda.	Average

EI-08	Update Kondisi Sepeda	Pengelola memperbarui kondisi sepeda setelah digunakan atau dikembalikan.	Average
EI-09	Update Status Sepeda	Pengelola memperbarui status sepeda seperti tersedia, disewa, atau tidak tersedia.	Low

Total EI = 9 fungsi

B. External Output (EO)

External Output merupakan fungsi yang menghasilkan informasi dari data yang telah diproses oleh sistem.

ID	Fungsi	Deskripsi	Kompleksitas
EO-01	Dashboard Armada	Sistem menampilkan informasi status dan kondisi seluruh sepeda.	Average
EO-02	Informasi Transaksi Penyewaan	Sistem menghasilkan informasi transaksi penyewaan yang telah dilakukan.	Average
EO-03	Riwayat Penyewaan	Sistem menampilkan riwayat transaksi penyewaan sepeda.	Average

Total EO = 3 fungsi

C. External Inquiry (EQ)

External Inquiry merupakan fungsi untuk melihat atau mencari data yang tersimpan dalam sistem tanpa melakukan perubahan terhadap data.

ID	Fungsi	Deskripsi	Kompleksitas
EQ-01	Melihat Data Sepeda	Pengguna melihat daftar sepeda yang tersedia dalam sistem.	Low
EQ-02	Melihat Detail Sepeda	Pengguna melihat informasi detail mengenai sepeda.	Low

EQ-03	Melihat Data Pelanggan	Pengelola melihat data pelanggan yang telah tersimpan.	Average
EQ-04	Melihat Riwayat Transaksi	Pengelola melihat transaksi penyewaan yang telah dilakukan.	Average

Total EQ = 4 fungsi

D. Internal Logical File (ILF)

Internal Logical File merupakan kelompok data yang dikelola dan disimpan oleh sistem.

ID	Data	Deskripsi	Kompleksitas
ILF-01	Data Pengelola	Menyimpan informasi akun pengelola sistem.	Low
ILF-02	Data Sepeda	Menyimpan ID, informasi, status, dan kondisi sepeda.	Low
ILF-03	Data Pelanggan	Menyimpan informasi pelanggan yang melakukan penyewaan.	Low
ILF-04	Data Transaksi Penyewaan	Menyimpan informasi transaksi penyewaan sepeda.	Average
ILF-05	Data Pengembalian	Menyimpan informasi pengembalian sepeda.	Average

Total ILF = 5 fungsi

Catatan: status dan kondisi sepeda dimasukkan sebagai bagian dari Data Sepeda, bukan ILF terpisah. Ini membuat perhitungan lebih konsisten apabila status/kondisi memang hanya berupa atribut pada tabel sepeda.

E. External Interface File (EIF)

Pada sistem Hazza Bike tidak terdapat EIF, karena sistem tidak mengambil atau menggunakan data yang dikelola oleh sistem eksternal.

Hal ini sesuai dengan ruang lingkup yang menyatakan bahwa sistem tidak mencakup payment gateway, GPS real-time, aplikasi pihak ketiga, maupun perangkat IoT.

Total EIF = 0 fungsi

4.2 Perhitungan Count Total

Seluruh weighted count dihitung menggunakan bobot standar, yaitu:

Komponen	Low	Average	High
External Input (EI)	3	4	6
External Output (EO)	4	5	7
External Inquiry (EQ)	3	4	6
Internal Logical File (ILF)	7	10	15
External Interface File (EIF)	5	7	10

A. External Input (EI)

Terdapat:

- 6 EI dengan kompleksitas Low
- 3 EI dengan kompleksitas Average
- 0 EI dengan kompleksitas High

Perhitungan:

$$(6 \times 3) + (3 \times 4) + (0 \times 6)$$

$$= 18 + 12 + 0$$

$$= 30$$

B. External Output (EO)

Terdapat:

- 0 EO dengan kompleksitas Low
- 3 EO dengan kompleksitas Average
- 0 EO dengan kompleksitas High

Perhitungan:

$$(0 \times 4) + (3 \times 5) + (0 \times 7)$$

$$= 15$$

C. External Inquiry (EQ)

Terdapat:

- 2 EQ dengan kompleksitas Low
- 2 EQ dengan kompleksitas Average
- 0 EQ dengan kompleksitas High

Perhitungan:

$$(2 \times 3) + (2 \times 4) + (0 \times 6)$$

$$= 6 + 8$$

$$= 14$$

D. Internal Logical File (ILF)

Terdapat:

- 3 ILF dengan kompleksitas Low
- 2 ILF dengan kompleksitas Average
- 0 ILF dengan kompleksitas High

Perhitungan:

$$(3 \times 7) + (2 \times 10) + (0 \times 15)$$

$$= 21 + 20$$

$$= 41$$

E. External Interface File (EIF)

Tidak terdapat EIF.

$$= 0$$

Rekapitulasi Weighted Count

Komponen	Low	Average	High	Total
EI	$6 \times 3 = 18$	$3 \times 4 = 12$	0	30
EO	0	$3 \times 5 = 15$	0	15
EQ	$2 \times 3 = 6$	$2 \times 4 = 8$	0	14
ILF	$3 \times 7 = 21$	$2 \times 10 = 20$	0	41
EIF	0	0	0	0
Total				100

Jadi:

Count Total (CTotal) = 100

4.3 Complexity Adjustment Values

Complexity Adjustment Values digunakan untuk menyesuaikan nilai Function Point berdasarkan faktor-faktor yang menunjukkan seberapa kompleks sistem tersebut. Skala nilai Complexity Adjustment dengan skala pengaruh antara 0-5, jadi untuk sistem pada proyek ini, menggunakan penilaian sebagai berikut:

No	Complexity Adjustment Value	Fi
F1	Data Communications	3
F2	Distributed Data Processing	0
F3	Performance	2
F4	Heavily Used Configuration	1
F5	Transaction Rate	2
F6	Online Data Entry	3
F7	End-User Efficiency	3
F8	Online Update	3
F9	Complex Processing	1
F10	Reusability	1
F11	Installation Ease	2
F12	Operational Ease	2
F13	Multiple Sites	0
F14	Facilitate Change	2
ΣFi		25

Sehingga:

$$\Sigma Fi = 25$$

4.4 Perhitungan Function Point

Rumus yang digunakan:

$$VAF = 0,65 + (0,01 \times \Sigma Fi)$$

Diketahui: $CTotal = 100$

$$\Sigma Fi = 25$$

Maka:

$$VAF = 0,65 + (0,01 \times 25)$$

$$VAF = 0,65 + 0,25$$

$$VAF = 0,90$$

Selanjutnya:

$$FP = CTotal \times VAF$$

$$FP = 100 \times 0,90$$

$$FP = 90$$

Jadi, berdasarkan identifikasi fungsi dan asumsi kompleksitas di atas, ukuran fungsional sistem Pengelolaan Penyewaan Sepeda Hazza Bike adalah 90 Function Point (FP).

4.5 Rekapitulasi

Berdasarkan seluruh tahapan perhitungan Function Point yang telah dilakukan, diperoleh rekapitulasi ukuran fungsional dari sistem yang akan dikembangkan. Perhitungan ini didasarkan pada kebutuhan dan fungsi sistem yang telah diidentifikasi pada tahap analisis. Hasil rekapitulasi perhitungan Function Point dapat dilihat pada tabel berikut.

Parameter	Hasil
External Input (EI)	9 fungsi
External Output (EO)	3 fungsi
External Inquiry (EQ)	4 fungsi
Internal Logical File (ILF)	5 fungsi
External Interface File (EIF)	0 fungsi
Count Total	100
ΣFi	25
Adjustment Factor (VAF)	0,90
Function Point	90 FP
Function Point dibulatkan	90 FP

Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, diperoleh Count Total sebesar 100 dengan nilai ΣF_i sebesar 25. Nilai tersebut menghasilkan Adjustment Factor (VAF) sebesar 0,90, sehingga diperoleh nilai akhir sebesar 90 Function Point (FP). Nilai tersebut menggambarkan ukuran fungsional sistem berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Apabila terdapat perubahan atau penambahan kebutuhan selama proses pengembangan, maka perhitungan Function Point dapat dilakukan penyesuaian kembali sesuai dengan fungsi sistem yang mengalami perubahan.

DOKUMENTASI SURVEY LAPANGAN

